Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Centro de Informática (CIn)
Curso de Ciência da Computação
Disciplina: Banco de Dados
Professora: Valéria Cesário Times <vct>
Alunos: Arthur Araújo <aan5>, Gabriela Benevides <gtb>, Marcela Parahym <mpxl>, Maria Clara Melo <mcom>, Matheus Reis <mrrs>, Miguel Santos <msnc>.

Esquema Relacional Normalizado

Pessoa (cpf, nome_completo, data_nasc, identidade_genero, email, usuario, senha)

- **Observações**:
  1. atributo multivalorado *telefone* omitido;
  2. atributo composto *dados institucionais* dividido em duas colunas simples (*usuario* e *senha*).

Aluno (cpf_pessoa, num_matricula)
cpf_pessoa referencia Pessoa(cpf)

Professor (cpf_pessoa, num_matricula_func, titulacao)
cpf_pessoa referencia Pessoa(cpf)

Curso (codigo_id, nome, ch_total, modalidade, turno, num_vagas, grau_academico, cpf_coordenador*, sigla_departamento*)
cpf_coordenador referencia Professor(cpf_pessoa)

- **Observações:**
  1. para mapear o relacionamento Oferece foi incluída a coluna *sigla_departamento*, que referencia *Departamento(sigla)*;
  2. a referência de *cpf_coordenador* a *Professor(cpf_pessoa)* deve-se ao relacionamento *Coordena*, que envolve ambas as entidades.

Departamento (sigla, nome, localizacao, telefone)

- **Observação:** atributo *telefone* tratado como monovalorado para a entidade *Departamento*.

Disciplina (codigo, nome, ementa, ch_teorica, ch_pratica, num_creditos)

- **Observações:**
  1. atributo multivalorado *bibliografia* omitido;

2. atributo composto *carga_horaria* dividido em *ch_teorica* e *ch_pratica*.

Turma (cod_turma, periodo, turno, num_vagas, codigo_disciplina*)

- **Observação:** para mapear o relacionamento *Compõe a oferta de*, foi incluída a coluna *codigo_disciplina*, que referencia *Disciplina(codigo)*.

Sala (cod_sala, capacidade, predio, bloco, andar, recursos_disponiveis)

- **Observação:** o atributo composto *endereco* é dividido em *predio*, *bloco* e *andar*.

Avaliacao (num_avaliacao, cod_turma*, tipo, peso, data_avaliacao)
chave primária composta: cod_turma (proprietária) + num_avaliacao (discriminador)
cod_turma referencia Turma(cod_turma)

Matricula (cpf_aluno*, cod_turma*, frequencia, situacao)
cpf_aluno referencia Aluno(cpf_pessoa),
cod_turma referencia Turma(cod_turma).

- **Observação:** atributo derivado *Nota final* é omitido para evitar inconsistência.

Monitora (cpf_aluno*, cod_turma*)
cpf_aluno referencia Aluno(cpf_pessoa)
cod_turma referencia Turma(cod_turma)

Pre_requisito (codigo_disciplina*, codigo_requisito*)
codigo_disciplina referencia Disciplina (codigo)
codigo_requisito referencia Disciplina (codigo)

Ministra (cpf_professor*, cod_turma*)
cpf_professor referencia Professor(cpf_pessoa)
cod_turma referencia Turma(cod_turma)

Compoe_a_grade_curricular_de (codigo_disciplina*, codigo_id*, tipo, periodo_sugerido)
codigo_disciplina referencia Disciplina(codigo)
codigo_id referencia Curso(codigo_id)

Desempenho_em (cod_turma*, cpf_aluno*, num_avaliacao*, nota)
cod_turma referencia Avaliação(cod_turma)
cpf_aluno, cod_turma referenciam Matricula(cpf_aluno, cod_turma)
num_avaliacao referencia Avaliação(num_avaliacao)

- **Observação:** atributo *cod_turma* presente em ambas as entidades removidas e representado uma única vez para evitar redundância.

Vincula_se_a (cpf_aluno*, codigo_curso*, data_ingresso, situacao, coeficiente_rendimento, forma_ingresso, data_saida)

cpf_aluno referencia Aluno(cpf_pessoa)
codigo_curso referencia Curso(codigo_id)

- **Observação:** *data_ingresso* compõe a chave primária, pois o relacionamento é temporal. Só pode existir um vínculo em aberto por aluno.

Lotacao (cpf_professor*, sigla_dept*, data_admissao, regime_trabalho, data_encerramento)

cpf_professor referencia Professor(cpf_pessoa)
sigla_dept referencia Departamento(sigla)

- **Observação:** *data_admissao* compõe a chave primária, pois o relacionamento é temporal. Só pode existir uma lotação vigente por professor.

Telefone_pessoa (cpf_pessoa*, telefone)

cpf_pessoa referencia Pessoa(cpf)

Bibliografia_disciplina (codigo_disciplina*, referencia)

codigo_disciplina referencia Disciplina (codigo)

Horario_turma (cod_turma*, horario)

cod_turma referencia Turma(cod_turma)

- **Observação:** na coluna *horario*, descreveremos os horários de cada turma usando a notação do SIGAA (descrita no Minimundo).

Reserva (cpf_pessoa*, cod_sala*, cod_turma*)

chave primária composta: cpf_pessoa + cod_turma
cpf_pessoa, cod_turma referenciam Ministra(cpf_professor, cod_turma)
cod_sala referencia Sala(cod_sala)

Auditoria_notas (id_historico, cpf_aluno*, cod_turma*, num_avaliacao*, nota_anterior, nota_nova, operacao, data_operacao, usuario*)

cpf_aluno referencia Desempenho_em(cpf_aluno)
cod_turma referencia Desempenho_em(cod_turma)
num_avaliacao referencia Desempenho_em(num_avaliacao).

Notas sobre o processo de normalização

1. Primeira Forma Normal (1NF):
   - O atributo *endereco* foi dividido em *predio*, *bloco* e *andar*.
   - *Dados institucionais* (*Pessoa*) foi dividido em *usuario* e *senha*.
   - O atributo multivalorado *bibliografia* (*Disciplina*) foi alocado na relação *Bibliografia_disciplina*.

- O atributo multivalorado *horári*o (*Turma*) foi alocado na relação *Horario_turma*.
- Após essas alterações, as relações respeitam a 1FN, pois possuem apenas atributos atômicos.

2. Segunda Forma Normal (2NF):
   - Todas as tabelas geradas na transformação direta já respeitam a 2FN, pois nenhum atributo não chave depende de apenas uma parte da chave primária composta.
3. Terceira Forma Normal (3NF):
   - Todas as relações já respeitam a 3FN, pois não existem dependências transitivas entre atributos não chave.
4. FNBC:
   - Todas as relações respeitam a BCNF, pois todos os determinantes são chaves candidatas.
5. Quarta Forma Normal (4NF):
   - Todas as relações respeitam a 4FN, pois não existem dependências multivaloradas. Nós isolamos todos os atributos multivalorados, o que por si só já elimina a redundância.